

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Lê Văn Biên

Mã sinh viên: DTC225200116 Lớp: CNTT K21I.....

Điện thoại: 0366 058 070..... Email: dtc225200116@ictu.edu.vn

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Trần Văn Khánh

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Khoa: Công nghệ Thông tin..... Bộ môn: Khoa học máy tính.....

Điện thoại: 0838672666 Email: tvkhanh@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong xây dựng hệ thống chatbot hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 09/03/2026 đến ngày 22/05/2026

5. Mục tiêu:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về trí tuệ nhân tạo, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các kỹ thuật xây dựng chatbot thông minh.
- Tìm hiểu phương pháp RAG để kết hợp mô hình ngôn ngữ với hệ thống truy xuất tri thức từ dữ liệu bệnh viện.
- Xây dựng hệ thống chatbot hỗ trợ bệnh nhân có khả năng cung cấp thông tin về quy trình khám chữa bệnh, dịch vụ y tế và các hướng dẫn cơ bản trước khi khám.
- Phát triển ứng dụng chatbot (mobile app) cho phép người dùng tương tác tự nhiên bằng ngôn ngữ tiếng Việt.
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống thông qua các tiêu chí như độ chính xác thông tin, khả năng trả lời câu hỏi và trải nghiệm người dùng.....

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

*Giáo viên **không** sửa nội dung này. Cố định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.*

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
4		100	10		100
1	Phân tích yêu cầu và xây dựng bài toán	35	1.1	Xác định vấn đề và mục tiêu bài toán: Mô tả rõ bản chất, phạm vi, mục tiêu kỹ thuật và tiêu chí thành công; phân tích yêu cầu thực tế và xác định chính xác đầu vào – đầu ra của bài toán	5
			1.2	Thu thập, mô tả và chuẩn hóa yêu cầu từ dữ liệu và người dùng: Sinh viên phân tích được yêu cầu chức năng - phi chức năng; hiểu đặc trưng dữ liệu và bối cảnh ứng dụng; chuyển hóa thành đặc tả bài toán AI/ML/DL/LLM.	15
			1.3	Xây dựng mô hình bài toán theo hướng AI/ML/DL/LLM: Biểu diễn bài toán dưới dạng mô hình học máy (input, output, giả thiết, ràng buộc), xác định biến, tham số, không gian dữ liệu và lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp.	10
			1.4	Đề xuất tiêu chí đánh giá và phương pháp kiểm chứng bài toán: Thiết lập được bộ tiêu chí đánh giá mô hình (accuracy, F1, MAE, v.v.)	5
2	Xây dựng/ Lựa chọn mô hình học máy/học sâu/LLM	40	2.1	Lựa chọn mô hình phù hợp: Phân tích bài toán và đặc trưng dữ liệu để lựa chọn mô hình ML/DL/LLM thích hợp, đồng thời trình bày rõ cơ sở lý giải và kiến trúc của mô hình được chọn.	15
			2.2	Thiết kế và huấn luyện mô hình: Sinh viên xây dựng, huấn luyện và tối ưu mô hình theo quy trình kỹ thuật chuẩn, triển khai cài đặt và tinh chỉnh để đạt được các chỉ số đánh giá yêu cầu.	25
3	Đánh giá và so sánh mô hình	15	3.1	Đánh giá hiệu năng mô hình: Áp dụng đúng các chỉ số đánh giá (Accuracy, F1, MAE, v.v.) và phân tích kết quả một cách khách quan, bám sát mục tiêu bài toán.	5
			3.2	So sánh và luận giải sự khác biệt giữa các mô hình: Thực hiện so sánh kết quả giữa các mô hình, rút ra nhận xét khoa học và giải thích.	10
4	Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh	10	4.1	Thiết kế và triển khai hệ thống ứng dụng: Xây dựng kiến trúc ứng dụng, triển khai đầy đủ các chức năng và tích hợp mô hình AI/ML/DL/LLM vào hệ thống, đồng thời phát triển giao diện người dùng đáp ứng yêu cầu sử dụng thực tế.	5
			4.2	Vận hành, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm: Hiệu năng của ứng dụng và hoàn thiện sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và trải nghiệm người dùng.	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đồ án/khoá luận tốt nghiệp

Sản phẩm của đồ án là một hệ thống chatbot hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện, sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn kết hợp kỹ thuật RAG để truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu tri thức y tế.

Hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng chatbot cho phép người dùng đặt câu hỏi liên quan đến bệnh viện như:

- Thông tin chung về bệnh viện
- Quy trình khám chữa bệnh
- Giá dịch vụ cơ bản
- Hướng dẫn thủ tục khám

Chatbot có khả năng hiểu câu hỏi tiếng Việt, truy xuất dữ liệu liên quan và sinh câu trả lời tự nhiên.

b. Yêu cầu chi tiết

Giảng viên cung cấp bộ **yêu cầu tối thiểu** đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là **ví dụ** do bộ môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.

Mã PI	Yêu cầu chi tiết tối thiểu
10	
1.1	Mô tả bài toán và phạm vi: - Xây dựng hệ thống chatbot hỗ trợ bệnh nhân tra cứu thông tin liên quan đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Chatbot có khả năng trả lời các câu hỏi thường gặp về thông tin bệnh viện, quy trình khám chữa bệnh, các dịch vụ y tế và hướng dẫn cơ bản cho bệnh nhân trước khi đến khám. - Phạm vi của hệ thống tập trung vào các nội dung sau: Thông tin cơ bản về bệnh viện (địa chỉ, giờ làm việc, khoa phòng), quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện, một số thông tin cơ bản về dịch vụ y tế và chi phí tham khảo. Mục tiêu kỹ thuật: Xây dựng hệ thống chatbot sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kết hợp với kỹ thuật RAG để trả lời câu hỏi của người dùng một cách chính xác và tự nhiên. Yêu cầu thực tế: Hệ thống phải hỗ trợ người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, dễ sử dụng và có thể triển khai dưới dạng ứng dụng mobile. Đầu vào: Câu hỏi của người dùng bằng tiếng Việt. Đầu ra: Câu trả lời của chatbot dựa trên dữ liệu đã được cung cấp. Chatbot trả lời đúng nội dung câu hỏi, phản hồi nhanh và có khả năng hỗ trợ bệnh nhân trong việc tìm kiếm thông tin trước khi đến bệnh viện.
1.2	- Thu thập và mô tả dữ liệu: Thu thập các tài liệu liên quan đến bệnh viện bao gồm: • Thông tin giới thiệu bệnh viện. • Quy trình khám chữa bệnh. • Danh sách khoa phòng. • Một số thông tin dịch vụ và chi phí tham khảo.

	Bộ câu hỏi thường gặp của bệnh nhân. - Phân tích yêu cầu chức năng: Hệ thống phải cho phép người dùng nhập câu hỏi, truy xuất thông tin liên quan từ cơ sở dữ liệu, sử dụng mô hình LLM để sinh câu trả lời phù hợp, trả kết quả cho người dùng thông qua giao diện ứng dụng - Phân tích yêu cầu phi chức năng: thời gian phản hồi nhanh, độ chính xác của câu trả lời cao, hệ thống dễ sử dụng và có giao diện thân thiện, hệ thống có khả năng mở rộng thêm dữ liệu trong tương lai. - Hiểu bối cảnh ứng dụng: Người dùng là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân cần tìm thông tin nhanh chóng trước khi đến bệnh viện. Hệ thống cần hỗ trợ câu hỏi đa dạng và cung cấp câu trả lời dễ hiểu. - Chuẩn hóa yêu cầu thành đặc tả bài toán AI/ML/DL: Xác định bài toán là hệ thống hỏi đáp thông minh sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn kết hợp kỹ thuật RAG.
1.3	Xác định input – output của mô hình: - Input: Câu hỏi của người dùng. - Output: Câu trả lời được sinh ra bởi mô hình LLM dựa trên dữ liệu truy xuất. Xác định giả thiết và ràng buộc: - Giả thiết: dữ liệu cung cấp cho hệ thống là chính xác và được cập nhật từ nguồn đáng tin cậy, người dùng đặt câu hỏi liên quan đến phạm vi thông tin của hệ thống. - Ràng buộc: dữ liệu có thể chưa đầy đủ, một số câu hỏi có thể nằm ngoài phạm vi của hệ thống. Xác định biến, tham số và không gian dữ liệu: - Biến đầu vào: Chuỗi văn bản câu hỏi của người dùng. - Tham số mô hình: embedding vector, tham số của mô hình LLM, kích thước chunk dữ liệu, tham số truy xuất dữ liệu. - Không gian dữ liệu: tập văn bản chứa thông tin về bệnh viện, quy trình khám chữa bệnh và FAQ. Lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp: Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn kết hợp kỹ thuật RAG để truy xuất dữ liệu liên quan và sinh câu trả lời chính xác cho người dùng.
1.4	Trình bày các độ Accuracy, Precision, Recall, F1
2.1	Lựa chọn mô hình phù hợp: Phân tích bài toán và đặc trưng dữ liệu để chọn mô hình LLM thích hợp, đồng thời trình bày rõ lý do lựa chọn và kiến trúc mô hình sử dụng. Mô hình được sử dụng kết hợp với kỹ thuật RAG nhằm truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu trước khi sinh câu trả lời.
2.2	Thiết kế và huấn luyện mô hình: - Chuẩn bị dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu. - Chia nhỏ tài liệu thành các đoạn văn bản. - Chuyển đổi văn bản thành vector embedding. - Lưu trữ vector trong hệ thống vector database. - Khi người dùng gửi câu hỏi, hệ thống truy xuất các đoạn dữ liệu liên quan. - Kết hợp dữ liệu truy xuất với mô hình LLM để sinh câu trả lời.
3.1	Đánh giá hiệu năng mô hình: Thực hiện đánh giá hệ thống chatbot thông qua tập câu hỏi kiểm thử, áp dụng các chỉ số đánh giá phù hợp và phân tích kết quả một cách khách quan, gắn với mục tiêu của bài toán.
3.2	So sánh và luận giải sự khác biệt giữa các mô hình: Thực hiện so sánh kết quả giữa các mô hình, rút ra nhận xét khoa học và giải thích nguyên nhân của sự khác biệt.

4.1	Xây dựng ứng dụng trên mobile có giao diện cho phép người dùng nhập câu hỏi, gửi câu hỏi đến hệ thống, hiển thị câu trả lời của chatbot.
4.2	Hệ thống chatbot hoạt động ổn định, cho kết quả nhanh chóng chính xác đúng yêu cầu về kỹ thuật

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Giảng viên **không** sửa các nội dung này

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Tổng quan và cơ sở lý thuyết
(Trình bày bối cảnh, phát biểu bài toán và các nền tảng khoa học của AI/ML/DL/LLM.)
- Chương 2. Phương pháp, mô hình và thiết kế hệ thống
(Mô tả dữ liệu, quy trình xây dựng mô hình, thuật toán và kiến trúc giải pháp.)
- Chương 3. Thực nghiệm, đánh giá và kết luận
(Báo cáo kết quả thực nghiệm, phân tích hiệu năng, so sánh, kết luận và hướng phát triển.)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Tìm hiểu tổng quan về đề tài, nghiên cứu các công nghệ liên quan như Chatbot, NLP, LLM và phương pháp RAG	Hiểu rõ bài toán, xác định hướng tiếp cận và công nghệ sử dụng cho hệ thống
2	Tuần 2	Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống chatbot hỗ trợ bệnh nhân; xác định phạm vi dữ liệu và chức năng cần xây dựng	Xác định yêu cầu chức năng, phi chức năng và phạm vi của hệ thống
3	Tuần 3	Thu thập và chuẩn bị dữ liệu (thông tin bệnh viện, quy trình khám chữa bệnh, FAQ)	Xây dựng bộ dữ liệu ban đầu phục vụ hệ thống chatbot
4	Tuần 4	Tiền xử lý dữ liệu, chunking, chuẩn hóa dữ liệu văn bản	Dữ liệu được xử lý và sẵn sàng cho bước xây dựng hệ thống RAG

5	Tuần 5	Xây dựng hệ thống truy xuất dữ liệu	Hoàn thành module lưu trữ và truy xuất dữ liệu phục vụ chatbot
6	Tuần 6	Tích hợp LLM và xây dựng pipeline RAG	Hệ thống có khả năng truy xuất dữ liệu và sinh câu trả lời.
7	Tuần 7	Phát triển giao diện ứng dụng (mobile) cho chatbot	Hoàn thành giao diện cho phép người dùng tương tác với chatbot
8	Tuần 8	Tích hợp hệ thống chatbot với ứng dụng và chạy thử nghiệm	Hệ thống chatbot hoạt động cơ bản trên ứng dụng
9	Tuần 9	Đánh giá hiệu năng hệ thống, kiểm thử và tối ưu	Có kết quả đánh giá độ chính xác, tốc độ phản hồi của hệ thống
10	Tuần 10	Hoàn thiện hệ thống, viết báo cáo đồ án và chuẩn bị bảo vệ	Hoàn thành sản phẩm, báo cáo và slide bảo vệ

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 202...

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN